

Capítulo 6

Digrafos y grafos



Kaliningrado - Catedral de Königsberg (Rusia Noroeste) - Río Pregel

Digrafos – Problema inicial

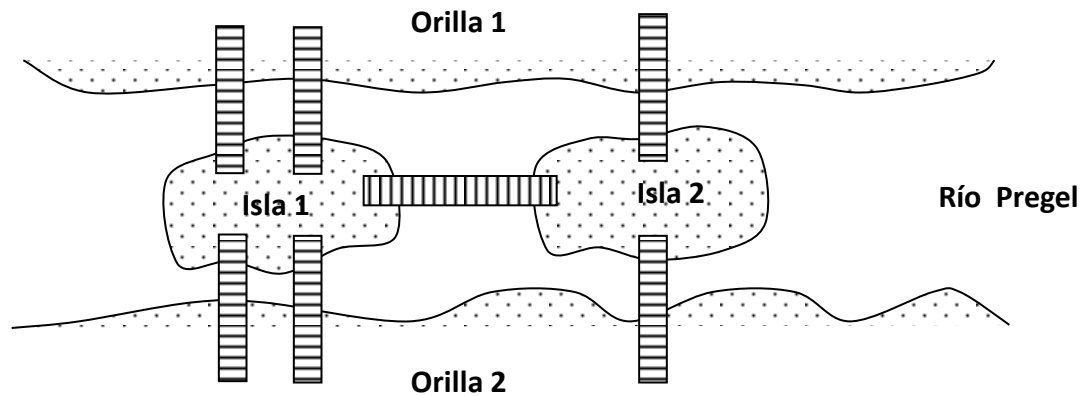
En 1736 el matemático suizo Leonhard Euler plantea y resuelve el problema de los siete puentes de Königsberg que presentamos a continuación.

PROBLEMA: El ciclo de Euler

Dos islas que se hallan en el río Pregel en la ciudad de Königsberg (actualmente Kaliningrado, Rusia) están conectadas entre sí y con las márgenes del río por siete puentes. ¿Es posible salir desde una orilla, pasear y recorrer todos los puentes una única vez y regresar a la misma orilla?

Digrafos – Problema inicial

Gráficamente:



Digrafos

Definición:

Llamaremos **grafo dirigido o digrafo** a una terna $D = (V, A, \varphi)$ donde V es el conjunto de vértices o nodos de D , A denota el conjunto de arcos o flechas y φ es la *función de incidencia dirigida* $\varphi : A \rightarrow V \times V$, es decir, cada elemento de A tiene asociado un par ordenado de elementos del conjunto de vértices.

Si $a \in A$ y $\varphi(a) = (v_1, v_2)$ donde $v_1, v_2 \in V$, entonces decimos que v_1 es el **vértice o nodo inicial**, fuente u origen de a y que v_2 es su **vértice o nodo final o extremo**.

Digrafos

Observaciones:

1. Si A es el conjunto vacío y V no lo es, entonces $D = V$, es decir el digrafo está formado por nodos o vértices solamente y no se define la función φ .
2. Indicaremos con $|V|$ o bien $o(V)$ al número de nodos de D , y con $|A|$ o bien $o(A)$ al número de arcos de D .

Digrafos

Ejemplo de digrafo $D = (V, A, \varphi)$:

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}, \quad A = \{a_i, i \in N, 1 \leq i \leq 6\}.$$

La función de incidencia $\varphi: A \rightarrow V \times V$ está definida por:

$$\varphi(a_1) = (v_1, v_2); \quad \varphi(a_2) = (v_2, v_1); \quad \varphi(a_3) = (v_2, v_2);$$

$$\varphi(a_4) = (v_2, v_3); \quad \varphi(a_5) = (v_2, v_4); \quad \varphi(a_6) = (v_3, v_1)$$

Otras representaciones: *pictórica (o gráfica), matricial*

Adyacencia

- Dos **vértices** v_i, v_j son **adyacentes** si (v_i, v_j) o (v_j, v_i) pertenecen a $\varphi(A)$, es decir si son origen y extremo de un mismo arco.
- Dos **arcos distintos** son **adyacentes** cuando tienen una extremidad común.

Incidencia de arcos en nodos

- Un arco a **incide positivamente** en el **vértice** v cuando v es su vértice inicial u origen.
- Un arco a **incide negativamente** en el **vértice** v cuando v es extremo final del arco a .
- **Todo arco tiene incidencia positiva respecto de su vértice inicial y negativa para su vértice final.**

Grados positivo y negativo

- Se denomina **grado negativo** de un vértice v al número de arcos que inciden negativamente en él y anotaremos como $g^-(v)$. *(arcos que llegan a v)*
- Análogamente, el **grado positivo** de un vértice v será el número de arcos que inciden positivamente en él y lo indicaremos como $g^+(v)$. *(arcos que salen de v)*

Grados total y neto

- El **grado total** (o simplemente *grado*) de un vértice v es la suma entre el número de arcos que parten de v y el número de arcos que llegan a v .

$$g(v) = g^+(v) + g^-(v)$$

- El **grado neto** de un vértice v es la diferencia entre el número de arcos que parten de v y el número de arcos que llegan a v .

$$g_n(v) = g^+(v) - g^-(v)$$

Relaciones entre grados y arcos

$$\sum_{v \in V} g^+(v) = \sum_{v \in V} g^-(v) = o(A)$$

$$\sum_{v \in V} g(v) = \sum_{v \in V} g^+(v) + \sum_{v \in V} g^-(v) = 2 o(A)$$

$$\sum_{v \in V} g_n(v) = \sum_{v \in V} g^+(v) - \sum_{v \in V} g^-(v) = 0$$

Otra terminología

- Cuando $g(v) = 0$ se dice que v es un **vértice aislado** de D .
- Cuando $g(v) = 1$, v se denomina **vértice pendiente**.
- Dos **arcos** (v_i, v_j) y (v_k, v_e) son **estrictamente paralelos** cuando $v_i = v_k$ y $v_j = v_e$, es decir, coinciden sus respectivos vértices iniciales y finales.
- Se denomina **multidigrafo** al digrafo que contiene arcos estrictamente paralelos (no triviales).
- Dos **arcos** (v_i, v_j) y (v_k, v_e) son **paralelos opuestos** si $v_i = v_e$ y $v_j = v_k$, es decir el origen de uno es extremo final del otro.

Otra terminología

- Un *rizo o bucle* es un arco cuyo vértice inicial y final coinciden.
- Un *camino* es una sucesión de arcos de tal manera que el nodo terminal de cada arco del camino es el nodo inicial del próximo arco del camino, si lo hubiera. Un sólo vértice es un camino.
- La *longitud de un camino* μ es el número de arcos que lo componen y la indicamos con $l(\mu)$.
- Un *circuito* es un *camino cerrado*, donde el vértice inicial coincide con el vértice final.

Otra terminología

- **Digrafo parcial (suprime arcos)**
- **Subdigrafo (suprime nodos)**
- **Subdigrafo parcial (suprime arcos y nodos)**

Matriz de adyacencia

Definición:

Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo donde los nodos están ordenados desde v_1 hasta v_n . Se define una matriz $M = (p_{ij})$ de tamaño $n \times n$ donde p_{ij} representa el número de arcos que van desde v_i hasta v_j , $\forall i, j: 1, \dots, n$. Si no existen arcos desde v_i hasta v_j entonces $p_{ij} = 0$. La matriz cuadrada $M = (p_{ij})$ se denomina *matriz asociada al digrafo o matriz de adyacencia de vértices*.

Potencias de la matriz de adyacencia

Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo de n vértices y M su matriz asociada. Cada elemento q_{ij} de la matriz $M^p = M \times M \times \dots \times M$ (p veces) es igual al *número de caminos distintos de longitud p que van de v_i a v_j* .

Ejemplo: ¿Cuántos caminos de longitud 2 hay de v_1 a v_3 sobre el digrafo D ?

$$M(D) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propiedades de los digrafos

Sea $D = (V, A, \varphi)$ un digrafo donde los nodos están ordenados desde v_1 hasta v_n y sea $M = (p_{ij})$ su matriz asociada. Cada elemento q_{ij} de la matriz M^2 se representa con el número de caminos distintos de longitud 2 que van de v_i a v_j .

Se verifica que:

D es **reflexivo** $\Leftrightarrow I \leq M$

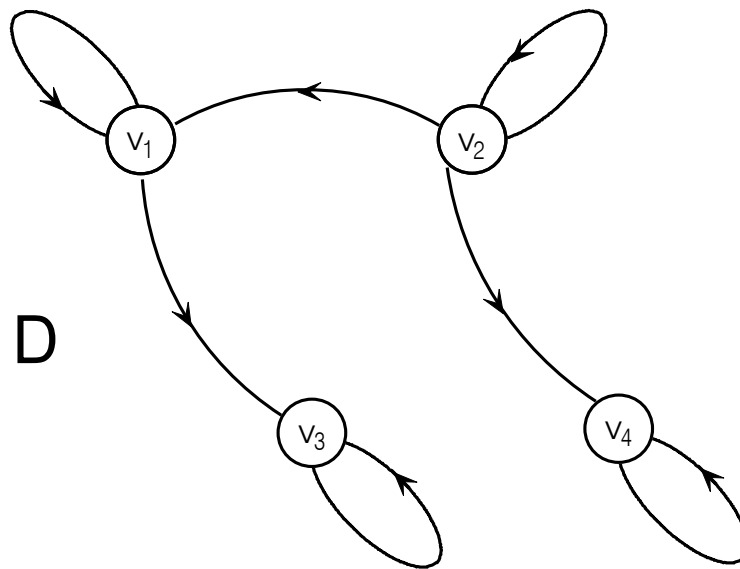
D es **simétrico** $\Leftrightarrow M = M^t$

D es **transitivo** $\Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$, si $q_{ij} \neq 0$ entonces $p_{ij} \neq 0$.

D es **antisimétrico** $\Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n, i \neq j$, si $p_{ij} \neq 0$ entonces $p_{ji} = 0$.

Propiedades de los digrafos

Ejemplo: El siguiente digrafo es **reflexivo y antisimétrico**



$$M(D) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Grafos

Definición:

Llamaremos *grafo o grafo no dirigido* a una terna $G = (V, A, \varphi)$ donde V es el conjunto de vértices o nodos de G , A denota el conjunto de aristas o lados y φ es una *función de incidencia no dirigida* que asocia a cada elemento de A un *par no ordenado* de elementos de V , es decir que a cada elemento de A le queda asociado un subconjunto de dos elementos (que pueden ser iguales) de V .

Grafos

Ejemplo de grafo $G = (V, A, \varphi)$:

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}, \quad A = \{a_i, i \in N, 1 \leq i \leq 6\}.$$

La función de incidencia $\varphi: A \rightarrow V \times V$ está definida por:

$$\varphi(a_1) = \{v_1, v_2\} = \varphi(a_2); \quad \varphi(a_3) = \{v_2, v_2\} = \{v_2\};$$

$$\varphi(a_4) = \{v_2, v_3\}; \quad \varphi(a_5) = \{v_2, v_4\}; \quad \varphi(a_6) = \{v_3, v_1\}$$

Grafos – Nueva terminología

- **vértices o nodos**
- **aristas o lado**
- **nodos adyacentes**
- **aristas adyacentes**
- **aristas paralelas**
- **incidencia**
- **lazos**
- **grado o valencia de un nodo**
- **nodos aislados y pendientes**
- **cadena, longitud de una cadena, ciclo**

Grafos – Nueva terminología

- La suma de los grados de todos los nodos es el doble del número de aristas.

$$\sum_{v \in V} g(v) = 2 o(A)$$

- Matriz de adyacencia: es una matriz simétrica (Observar la suma de las filas o de las columnas y grados!!).
- Grafos conexos: Un grafo es **conexo** si para **todo par de vértices existe al menos una cadena que los une**. Se considera que existe una cadena de longitud cero que une todo vértice consigo mismo.

Problemas

- Si $o(V) = n$ ¿Cuál es el mínimo número de aristas del grafo para que sea conexo?
- Demostrar que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.
- En un grafo los vértices tienen respectivamente grados: 2, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 4, 4, 2. ¿Cuántas aristas tiene el grafo?
- Determina $o(V)$ para un grafo G de 22 aristas que tiene todos los vértices de grado 5, excepto los catorce vértices pendientes.